Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.

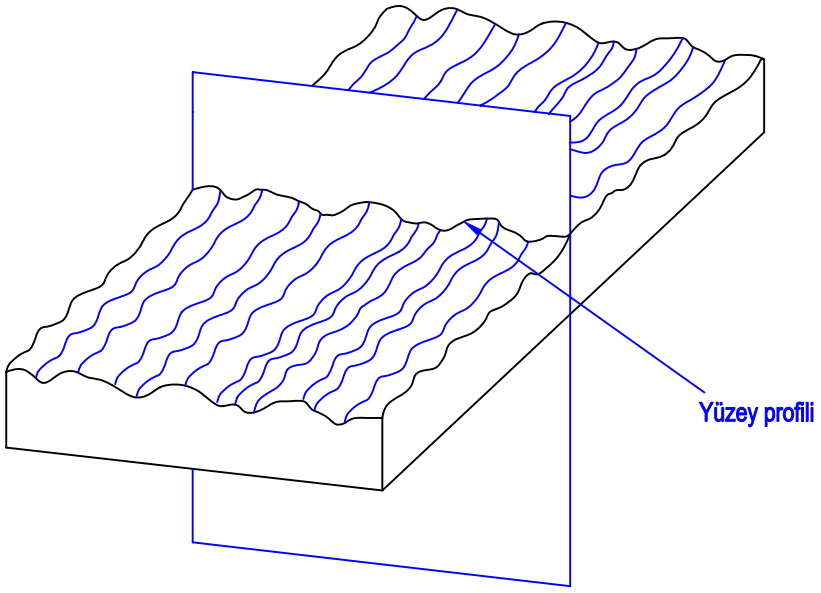
BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI

A- YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

Makine imalâtında talaşlı veya talaşsız şekillendirme ile elde edilen yüzeylerde yapımdan dolayı pürüzler kalır. Bu pürüzler uygulanan yapım çeşidine göre gözle görülebilir ve elle hissedilebilir şekilde olabileceği gibi bazı hassas kontrol cihazlar ile görülebilecek ve ölçülebilecek büyüklüklerde olabilir. Makine parçalarında, aşınmanın azalması için bu pürüzlerin belli değerlerde olması gerekmektedir. İmal edilen bir parçanın, iş görebilirlik özelliğini yerine getirebilmesi ve ekonomik olarak işlenebilmesi için, yüzeylerinin hangi kalitede olacağı tasarım aşamasında belirlenir. Makine parçalarının hangi yüzey durumuna sahip olacakları çizilen resimler üzerinde grafik sembollerle belirtilir.

1) Yüzey durumu parametreleri

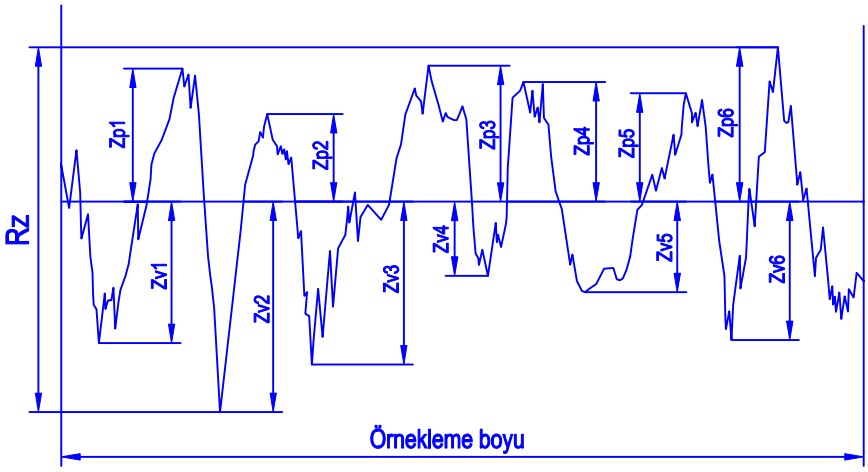
Makine parçalarının yüzey durumları, işleme kalitesini ve ekonomik durumunu etkiler. Makine parçalarının yüzeyleri mikroskop ile incelendiğinde parça yüzeyinde girinti ve çıkıntılar gözlenir (Şekil 14.1). Şekil 14.1 gerçek yüzey ile belirlenen düzlemin kesişmesi sonucu oluşan bir profili göstermektedir. Yüzey profilleri, takım geometrisine, soğutma sıvısı kullanılmasına, talaş derinliğine kesme ve ilerleme miktarına bağlıdır. Bu nedenle yüzeylerdeki pürüzlülük değerlerinin ölçülmesinde; ***Profil parametreleri****,* ***motif parametreleri*** *ve* ***malzeme olasılık eğrisine dayanan parametreler*** *olmak üzere üç yüzey durumu parametresi tespit edilmiştir.*



Şekil 14.1 Yüzey profili

***Profil parametreleri**, R- profilleri, W- profilleri ve P- profilleri olmak üzere üç yüzey profili için tarif edilmiştir. R- profil parametresi, yüzey pürüzlülük profilinden, W- profil parametresi, dalgalılık profilinden ve P- profil parametresi de ana profilden hesaplanan parametrelerdir (TS EN ISO 4287, TS EN ISO 12085, TS EN ISO 13565-2, TS EN ISO 13565-3).*

***En büyük profil yüksekliği (Pz, Rz, Wz):** Örnekleme boyu içinde en büyük profil tepe nokta yüksekliği **Zp** ve Profilin en çukur nokta derinliği **Zv** değerlerinin toplamıdır (Şekil 14.2).*

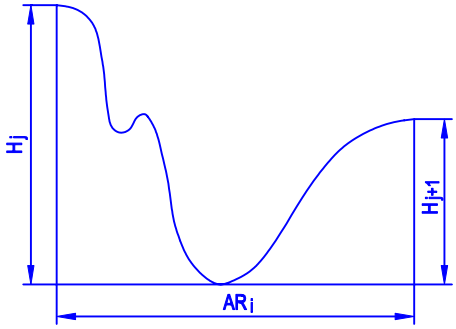


Şekil 14.2 En büyük profil yüksekliği

Değerlendirilen profilin aritmetik ortalama sapması (Pa, Ra, Wa):** Örnekleme boyu içinde, mutlak ordinat değerlerinin aritmetik ortalaması **Z(x)

$\mathrm{Pa, Ra, Wa} = 1/\mathrm{I}\int_0^1 |\mathrm{Z(x)}|\mathrm{dx}$ *bağıntısı ile hesaplanır. Burada* I, *örnekleme uzunluğudur.*

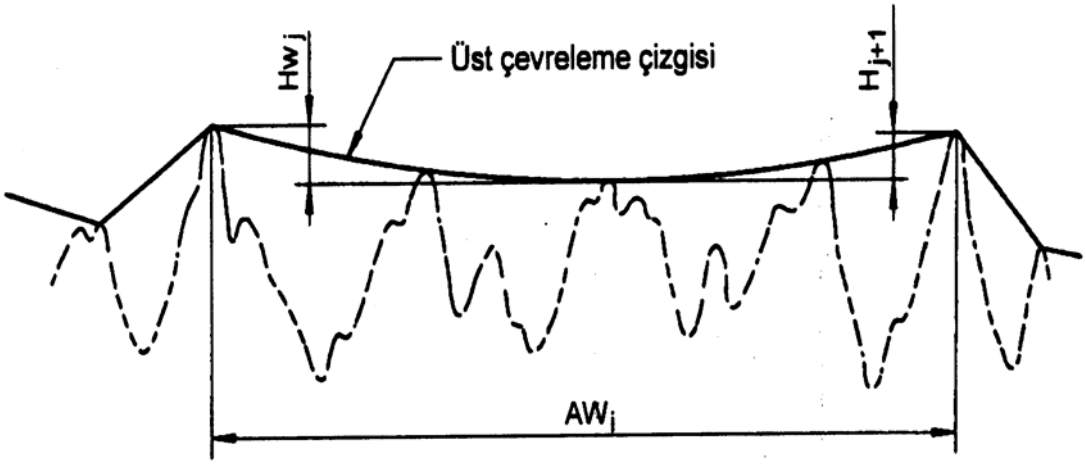
***Motif Parametreleri:** Birbirini takip etmesi gerekli olmayan, ana profilin iki tepe arasındaki en yüksek noktaları arasında kalan kısımdır. Pürüzlülük ve dalgalılık profillerini tanımlar. Bir motif aşağıda belirtilen özelliklerle karakterize edilir (Şekil 14.3, Şekil 14.4).*
Boyu AR_i veya AW_i, profilin genel doğrultusuna paralel ölçülür,
İki adet derinliği (H_j ve H_{j+1} veya H_{wj} ve H_{wj+1} ana profilin genel doğrultusuna dik ölçülür,
T özelliği, iki derinlik arasındaki en küçük derinliktir.



T= en küçük (H_j; H_{j+1}) burada T= H_{j+1}

Şekil 14.3 Yüzey pürüzlülüğü profili

T= En küçük (H_j ; H_{j+1})
burada T= H_{j+1}



Şekil 14.4 Dalgalılık profili

Yüzey pürüzlülüğü parametrelerinin mikron cinsinden sayısal değerleri, Tablo 14.1 ve Tablo 14.2'den seçilmelidir. Tablo 14.3'te üretim metotlarına bağlı olarak elde edilebilecek profil sapmalarının aritmetik ortalama değerleri (Ra), Tablo 14.4'te ise bazı makine parçalarında uygulanan pürüzlülük değerleri (Ra) verilmiştir.

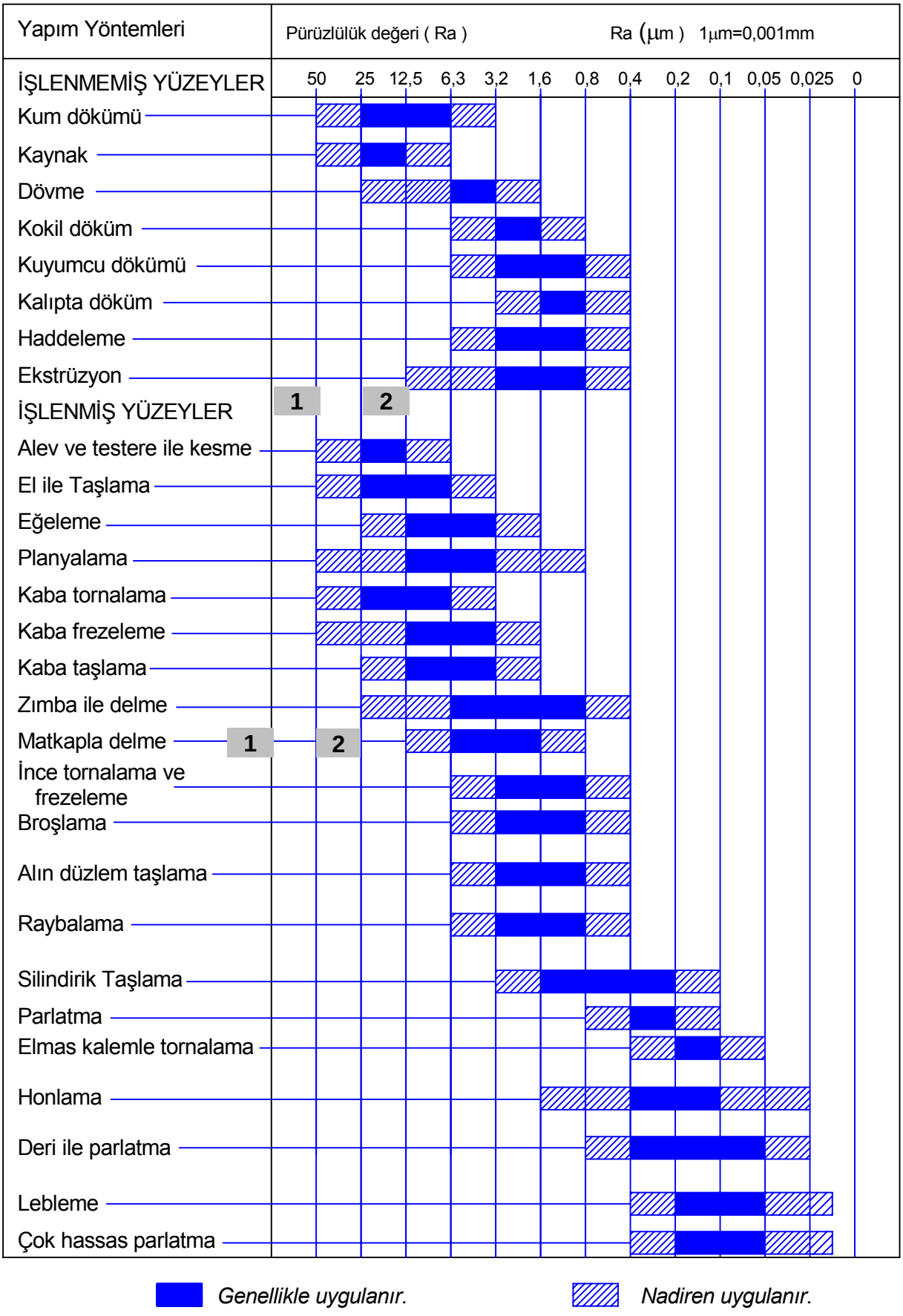
Tablo 14.1 Profil sapmalarının aritmetik ortalaması (Ra μm)

0,008				
0,010				
(0,012)	*0,125*	*1,25*	***(12,5)***	*125*
0,016	*0,160*	***(1,60)***	*16,0*	*160*
0,020	***(0,20)***	*2,0*	*20*	***(200)***
(0,025)	*0,25*	*2,5*	***(25)***	*250*
0,032	*0,32*	***(3,2)***	*32*	*320*
0,040	***(0,40)***	*4,0*	*40*	***(400)***
(0,050)	*0,50*	*5,0*	***(50)***	
0,063	*0,63*	***(6,3)***	*63*	
0,080	***(0,80)***	*8,0*	*80*	
(0,100)	*1,00*	*10,0*	***(100)***	
Not: Parantez içindeki değerler tercih edilmelidir.				

Tablo 14.2 En büyük profil yüksekliği (Rz μm)

	0,125	*1,25*	***(12,5)***	*125*	*1250*
	0,160	***(1,60)***	*16,0*	*160*	***(1600)***
	(0,20)	*2,0*	*20*	***(200)***	
(0,025)	*0,25*	*2,5*	***(25)***	*250*	
0,032	*0,32*	***(3,2)***	*32*	*320*	
0,040	***(0,40)***	*4,0*	*40*	***(400)***	
(0,050)	*0,50*	*5,0*	***(50)***	*500*	
0,063	*0,63*	***(6,3)***	*63*	*630*	
0,080	***(0,80)***	*8,0*	*80*	***(800)***	
(0,100)	*1,00*	*10,0*	***(100)***	*1000*	
Not: Parantez içindeki değerler tercih edilmelidir.					

Tablo 14. 3 Yapım yöntemlerine göre erişilebilecek (Ra) yüzey pürüzlülükleri

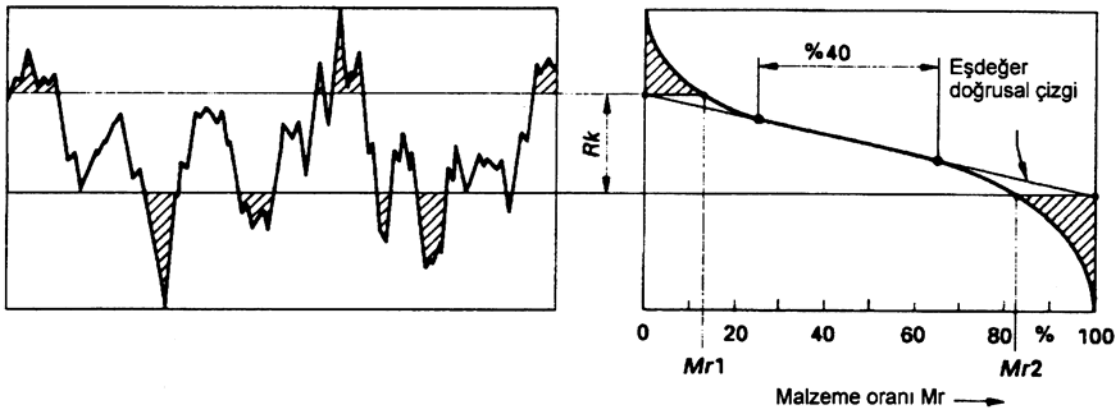


Tablo 14.4. Bazı Makine Parçalarında Uygulanan Ortalama Ra Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

Makine parçası	Ra
1. Kaymalı yataklar ve miller	
Bronz yatak	0,8..1,6
Mil	0,2..0,8
2. Delikler	
Hidrolik silindirler için	0,2
Otomobil silindirleri için	0,4
O-ring için	0,4
Dişliler için	0,8..1,6
(toleransa göre)	
Tığ çekilmiş	0,8
Raybalanmış	0,8
Matkapla delinmiş	3,2
3. Miller	
Dişliler için	
(Toleransa göre)	0,8..1,6
Otolar için kamalı miller	0,4
İnce tornalanmış	0,8..1,6
Orta hassasiyetle tornalama	1,6..3,2
Kaba tornalanmış	6,3
4. Alıştırmalar	
Boşluklu alıştırmalar :	
Tolerans $\leq$ 0,025	1,6(max)
Tolerans > 0,025	3,2(min)
Orta alıştırmalar	0,8(max)
Sıkı alıştırmalar	0,8..1,6
5. Kama kanalları	
Genel	3,2
Hassas	1,6
6. Vida dişleri	
Haddelenmiş	0,2
Frezelenmiş	1,6
Taşlanmış	0,4
Pafta ile açılmış	3,2

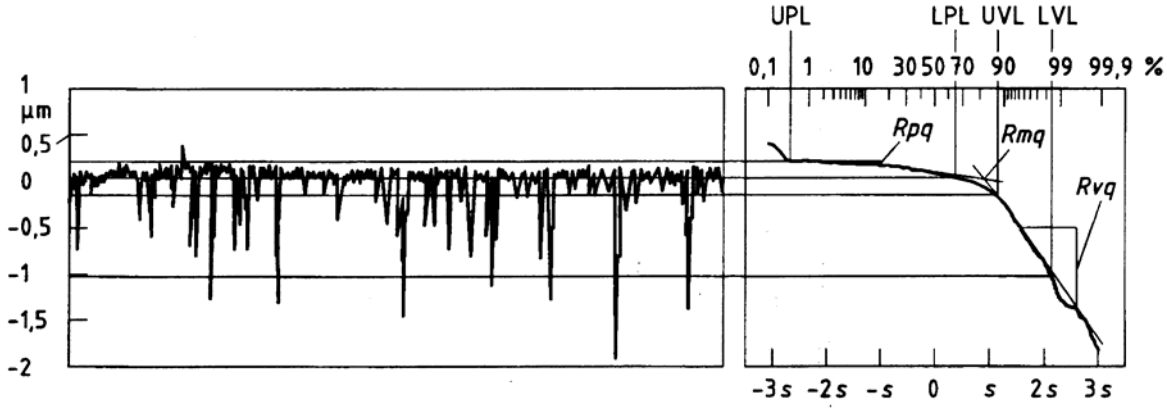
Makine parçası	Ra
7. Dişli çarklar	
Diş yüzeylerinde :	
$m \geq 2,5$ için	1,6
$m < 2,5$ için	0,8
Ağır hizmet dişlileri	o,4..1,6
Hassas dişliler	0,4
Zincir dişliler	3,2
Diğer yüzeylerde :	
Dış çap	3,2
Yerleştirme yüzeyleri	1,6
Göbeğin yan yüzeyi	3,2
8. Sonsuz vida ile dişlisi	
Diş yüzeylerinde :	
Genel	0,8
Ağır hizmet tipi	0,4
Diğer yüzeylerde :	
Dış çap	3,2
Yerleştirme yüzeyi	1,6
9. Kaymalı yüzeyler	
Genel	0,4..0,8
Mek. Sızdırmalı ringi	0,005..0,2
10. Sürtünmeli yüzeyler	
Frenler	0,4
Kavramalar	0,4
11. Kanallar (oyuklar)	
Hareketli O-ring için	0,1
Hareketsiz O-ring için	0,4
Segmanlar için	3,2
12. Eş çalışan yüzeyler	
Contalı :	
Bakır contalı	0,8
Yumuşak contalı	3,2
Contasız :	
Yağ sızdırmaz	0,4
Gres sızdırmaz	0,8
13. Mastarlar	
Ayar mastarları	0,025..0,1
İmalat mastarları	0,2

Doğrusal malzeme olasılık eğrisine ilişkin parametreler: *R profili için tanımlanmıştır. Doğrusal malzeme olasılık eğrisini temel alan, çukur noktaları çıkarılmış yüzey pürüzlülüğü profilini değerlendirmek için kullanılır. Rk (Orta tabaka yüzey pürüzlülük derinliği), Rvk (Orta tabaka yüzey pürüzlülük profilinin içinden geçen profil çukur noktaları iz düşümü ortalama derinliği), Rpk (Orta tabaka yüzey pürüzlülük profili üzerindeki çıkıntılı tepelerin ortalama derinliğidir (Şekil 14.5).*



Şekil 14.5 Malzeme oran eğrisine ilişkin Rk, Rpk, ve Rvk parametreleri

Şekil 14.6'da pürüzlülük profili ile karşılığı olan malzeme olasılık eğrisi ve Rpk, Rvq ve Rmq parametrelerin tanımında kullanılan bölgeler gösterilmiştir.



Şekil 14.6 Pürüzlülük profili ile karşılığı olan malzeme olasılık eğrisi ve Rpk, Rvq ve Rmq parametrelerin tanımında kullanılan bölgeler.

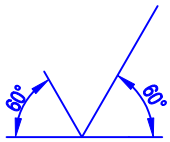
B- YÜZEY DURUMU GRAFİK SEMBOLLERİ VE PARAMETRELERİN YAZILMASI

İmalat resimlerinde yüzey durumlarını göstermek için Bazı semboller kullanılır. Bu sembollerin üzerine pürüzlülük değerleri ve bazı bilgiler yazılır.

Yüzey Durumu Sembolleri

1- Esas grafik sembol

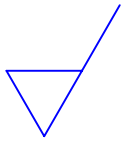
Yüzey durumlarının gösterilmesinde kullanılan esas grafik sembol, ilgili yüzeyi gösteren çizgiye 60° eğik farklı uzunluktaki iki düz çizgiden oluşur. Esas grafik sembol olarak adlandırılır (Şekil 14.7). Esas grafik sembol, tek başına (tamamlayıcı bilgi olmadan) kullanılmamalıdır. Esas grafik sembol, tamamlayıcı ek bilgi ile kullanıldığında belirtilen yüzeyin elde edilmesi için talaş kaldırmaya izin verilip verilmediği gereğine henüz karar verilmemiştir.



Şekil 14.7 Yüzey durumu için esas grafik sembol

2-Talaş Kaldırılma gerekli olduğunda

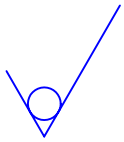
Belirtilen yüzeyin elde edilmesi için talaş kaldırma (meselâ takım tezgahlarında işleme ile) gerektiğinde, esas grafik sembole bir çizgi eklenmelidir (Şekil 14.8). Şekil 14.8'deki genişletilmiş grafik sembol, tek başına (tamamlayıcı bilgi olmadan) kullanılmamalıdır.



Şekil 14.8 Talaş kaldırma gerekliliğini gösteren genişletilmiş grafik sembol

3-Talaş kaldırmaya izin verilmediğinde

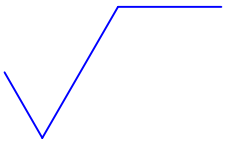
Belirtilen yüzeyin elde edilmesi için talaş kaldırmaya izin verilmediğinde, esas grafik sembole bir daire eklenmelidir (Şekil 14.9).



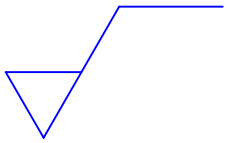
Şekil 14.9. Talaş kaldırmaya izin verilmediğini gösteren genişletilmiş grafik sembol

4- Tam grafik sembol

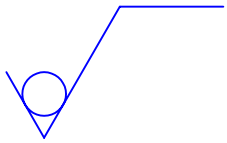
Yüzey durumu karakteristiklerine ait tamamlayıcı özellikleri göstermek için grafik sembollerin uzun koluna bir çizgi eklenmelidir (Şekil 14.10.a,b,c).



a) Herhangi bir imalât işlemine izin verilmemiş



b) Talaş kaldırılmalıdır.



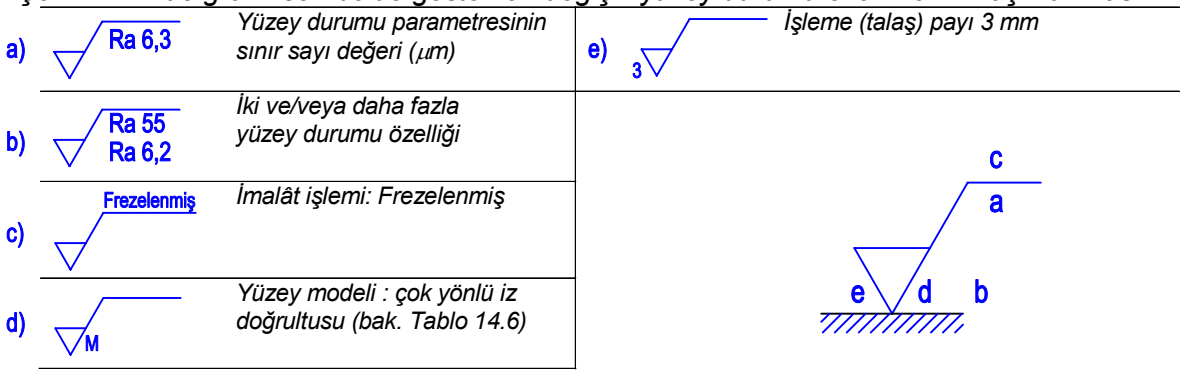
c) Talaş kaldırılmamalıdır.

Şekil 14.10 Tam grafik sembol

5- Yüzey durumu için tam grafik sembolün teşkili

Tam grafik sembol içinde, değişik yüzey durumu özelliklerinin gerekli konumları gösterilmiştir (Şekil 14.11).

Şekil 14.11'de grafik sembolde gösterilen değişik yüzey durumu özelliklerinin açıklanması



Şekil 14.11 Değişik yüzey durumu özellikleri

a) a konum-tek yüzey durumu özelliği: *Yüzey durumu parametresinin sınır sayı değeri ve iletim bandı/münferit ölçme uzunluğu kısa gösterilişlerinin belirtilmesidir.Yanlış anlamayı önlemek için, parametre kısa gösterilişi ile sınır değeri arasında boşluk bırakılmalıdır.*

Örnek 1- *0,0025-0,8/Rz 6,8 (iletim bandı ile gösterilişe örnek).*

Örnek 2- *-0,8/Rz 6,8 (sadece münferit ölçme uzunluğu ile gösterilişe örnek).*

b) a ve b konumu-iki ve daha fazla yüzey durumu özelliği: *Birinci yüzey durumu özelliği gösterilişi "a", a)'daki gibidir. İkinci yüzey durumu özelliği gösterilişi "b" konumundadır. Üçüncü bir özellik ve daha fazlasını göstermek için, grafik sembol düşey yönde daha fazla satıra sahip olacak şekilde büyütülerek "a" ve "b" konumu yukarı taşınır (bak. Tablo 14.7 örnek 5).*

c) c konumu-imalât metodu: *İşleme kaplama veya meselâ tornalanmış, taşlanmış, frezelenmiş gibi yüzeyin işlem göreceği imalât metodu belirtilir.*

d) d konumu-yüzey izleri ve doğrultusu: *Meselâ "=", "X", "M" gibi yüzey izleri doğrultusu*

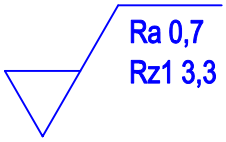
e) e konumu-işleme (talaş) payı: *Milimetre cinsinden işleme payı*

6- Yüzey durumu özellik sınırları

"%16-kuralı" ve "max-kuralı" *olmak üzere iki farklı yol ile gösterilir.*

"%16-kuralı", *yüzey durumu özelliklerinin bütün gösterilişleri için varsayılan kural olarak tanımlanmıştır. Bir parametrenin en üst sınırıyla veya en alt sınırıyla belirlenen kurallar için teknik resim üzerinde belirlenen değerden az olan miktar, bir değerlendirme uzunluğu esas alındığında ölçülen parametrenin ölçülen değerlerinin tamamının %16'sından fazla değilse yüzeyin kabul edilebilir olduğunu ifade eder (Şekil 14.12).*

Bir yüzey durumu özelliği için "en büyük değer-kuralı" uygulamasında parametre kısa gösterilişine "max" eklenmelidir (Şekil 14.13).



Şekil 14.12 "%16-kuralı" uygulanan parametre gösterilişi



Şekil 14.13 "max-kuralı" uygulanan parametre gösterilişi

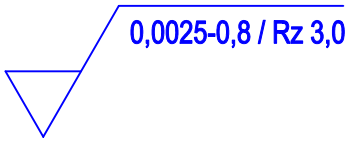
7- İletim bandı ve münferit ölçme uzunluğunun gösterilişi

Yüzey durumu gösterilişinde, bu yüzey durumu özelliğini belirli hale getirmek için iletim bandı, eğik bir çizgi ile (/) ayrılmış parametre gösterilişi önünde, kısa dalga filtresi uzun dalga filtresinden önce olmak üzere birbirlerinden kısa bir çizgi ile ayrılmış ("-") olarak ve filtrelerin kesin değerleri (milimetre cinsinden) gösterilmelidir (Şekil 14.14). İletim bandındaki iki filtreden sadece birisi gösterildiğinde, kısa çizgi, gösterilişin kısa veya uzun dalga filtre olup olmadığını belirtmek için kullanılır.

Örnek 1 *0,008- (kısa dalga filtre gösterilişi).*

Örnek 2 *-0,25 (uzun dalga filtre gösterilişi).*

Not-*Yüzey durumu özelliklerinin gösterilişindeki kontrol elemanları Tablo 14.8 EK A' da ayrıntılı olarak gösterilmiştir.*



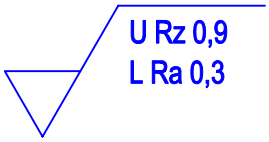
Şekil 14.14 Yüzey durumu özelliği ile birleşik iletim bandı gösterilişi

8- Tek veya iki taraflı tolerans ve imalât metodunun gösterilmesi

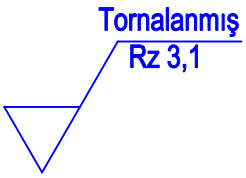
Tolerans sınırları, parametre kısa gösterilişi, parametre değeri ve iletim bandı gösterilişiyle belirtilmelidir.

Parametre kısa gösterilişinde parametre değeri ve iletim bandı belirtildiğinde, bunlar söz konusu parametrenin tek taraflı bir tolerans üst sınırı gibi anlaşılmalıdır. Belirtilen parametre kısa gösterilişi, parametre değeri ve iletim bandı gösterilişinin, söz konusu parametrenin tek taraflı bir tolerans alt sınırı gibi parametre kısa gösterilişi önünde L harfi yer almalıdır (L Ra 0,32).

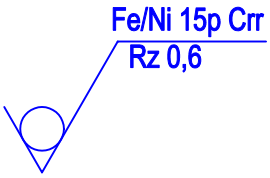
İki taraflı bir tolerans, tamamlanmış sembol içinde U harfi ile birlikte üst özellik sınırı üstte ve L harfi ile birlikte alt özellik sınırı altta olmak üzere yerleştirilerek gösterilmelidir (Şekil 14.15). Üst ve alt özellik sınırlarının, aynı parametre kısa gösterilişi ve iletim bandı yoluyla gösterilmesi gerekmez. İmalat işlemi ve pürüzlülük özelliğinin gösterilmesi (Şekil 14.16a), kaplama işlemi ve pürüzlülük özelliğinin gösterilmesi (Şekil 14.16b).



Şekil 14.15 İki taraflı yüzey özelliği



a) İmalat işlemi ve pürüzlülük özelliğini gösterme



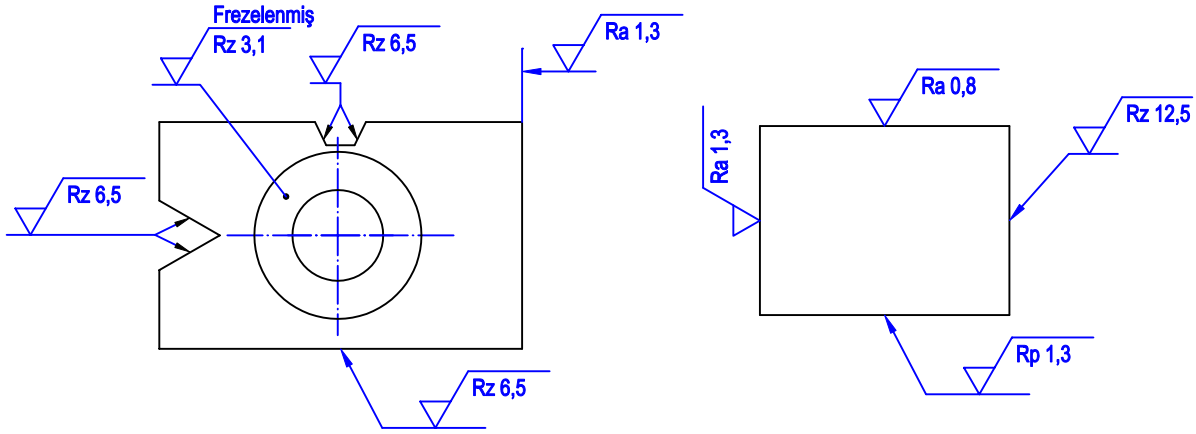
b) Kaplama işlemi ve pürüzlülük özelliğini gösterme

Şekil 14.16 İmalât işlemi, kaplama işlemi ve pürüzlülük özelliğinin gösterilmesi

C- GRAFİK SEMBOLLERİN TEKNİK RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERİLİŞİ

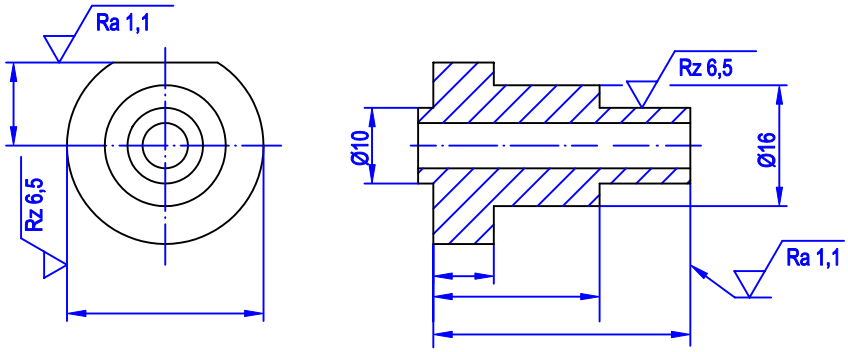
1- Grafik sembollerin ve yazılarının konumu ve okuma yönü

Grafik sembol, belirli bir yüzey için sadece bir kez ve olabildiğince ölçü ve konumların gösterildiği ve toleranslandırıldığı aynı görünüşte belirtilmelidir. Tamamlayıcı bilgi ve esas grafik sembolün, ISO 129-1'e (TS 11398) uygun olarak alttan ve sağdan okunabilecek şekilde düzenlenmelidir (Şekil 14.17).

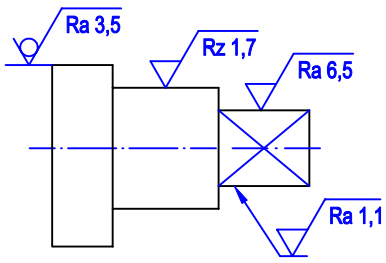


Şekil 14.17 Yüzey durumu özelliklerinin okuma yönü

2- Grafik Sembollerin ölçü bağlama çizgileri, silindirik ve prizmatik yüzeyler üzerinde gösterilmesi



Şekil 14.18 Ölçü bağlama çizgileri ve silindirik yüzeyler üzerinde gösterilmesi

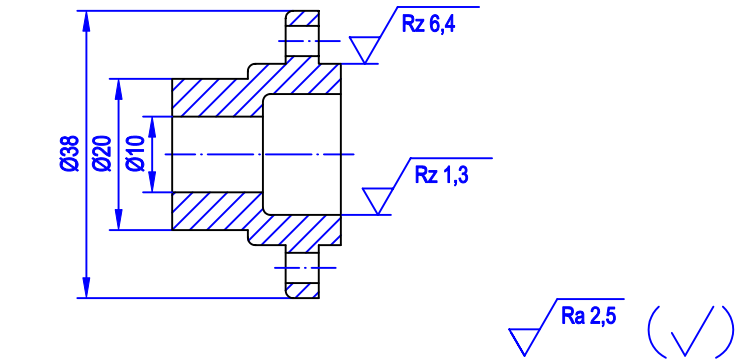


Şekil 14.19 Silindirik ve prizmatik yüzeyler üzerinde gösterilmesi

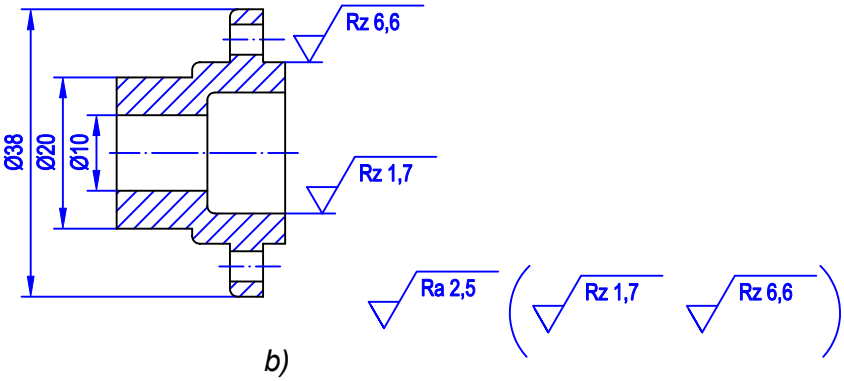
3- Aynı yüzey durumu özelliğine sahip yüzeylerin çoğunluğunun gösterilmesi

Bir iş parçasının yüzeylerinin büyük çoğunluğu için aynı yüzey durumu istendiğinde, bu yüzey durumunun özelliği teknik resme ait yazı alanının yakınına yerleştirilmeli; hiçbir gösteriliş olmaksızın bir esas sembol parantez içinde yazılmalı (Şekil 14.20.a) veya

söz konusu farklı yüzeyler parantez içinde yazılmalı ve doğrudan resim üzerinde gösterilmelidir (Şekil 14.20.b).



a)



b)

Şekil 14.20 Aynı yüzey durumu özelliğine sahip yüzeylerin çoğunluğu

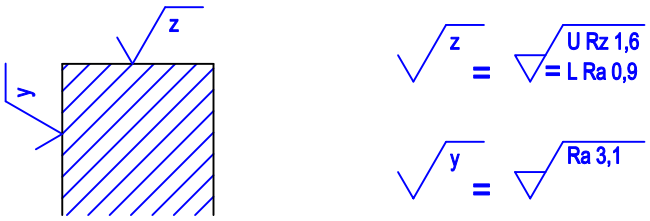
4- Geometrik toleranslar için tolerans çerçevesi içinde gösterilmesi



Şekil 14.21 Yüzey durumu özelliği- geometrik toleransların gösterilişi

5- Harfli grafik sembollerle gösterilmesi

Alan sınırlı olduğunda veya iş parçası yüzeylerinin çoğunda özellik aynı yüzey durumunda olduğunda, birçok gösteriliş tekrarından kaçınmak için, sadeleştirilmiş bir referans gösterilişe başvurulabilir (Şekil 14.22).



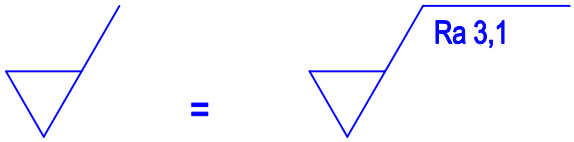
Şekil 14.22 En küçük çizim alanı durumundaki referans gösteriliş

6- Sadece grafik sembollerle gösterilmesi

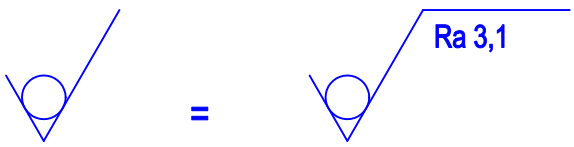
Şekil 14.7, Şekil 14.8 veya Şekil 14.9'da gösterilen uygun grafik sembol, ilgili yüzey üzerinde kullanılabilir ve bunun anlamı, Şekil 14.23- Şekil 14.25'te gösterildiği gibi teknik resim üzerinde verilebilir.



Şekil 14.23 Yüzey durumu özelliklerinin sadeleştirilmiş gösterilişi- Son işlem belirsiz



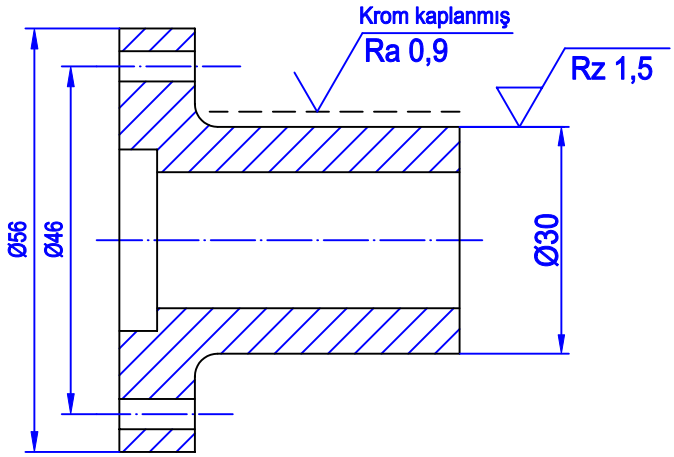
Şekil 14.24 Yüzey durumu özelliklerinin sadeleştirilmiş gösterilişi- Talaş kaldırma gerekli



Şekil 14.25 Yüzey durumu özelliklerinin sadeleştirilmiş gösterilişi- Talaş kaldırmaya izin verilmez

7- İki veya daha fazla imalât metodunun gösterilişi

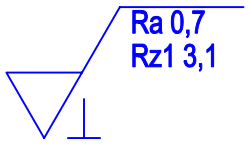
İşlemden önce ve sonraki her iki yüzey tanımı gerekli olduğunda, bu, bir notla veya Şekil 14.26'daki gibi gösterilmelidir (diğer örnekler için, Tablo 14.8'deki örnek 8'e bakınız).



Şekil 14.26 İşlemden önce ve sonraki yüzey durumu özelliğinin gösterilişi (kaplama durumunda)

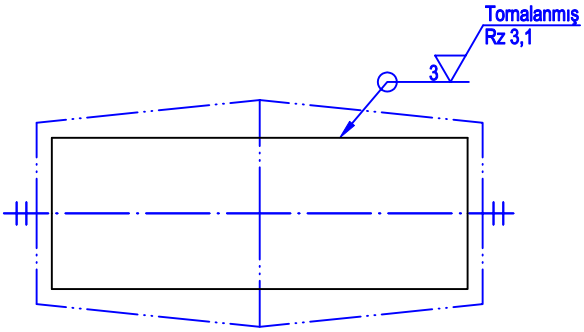
8-Yüzey izleri ve izlerin doğrultusunun gösterilişi

İmalât işleminden kaynaklanan yüzey izleri ve izlerin doğrultusu, Tablo 14.6'da gösterilen semboller kullanılarak, tam grafik sembol içinde gösterilir (Şekil 14.27).



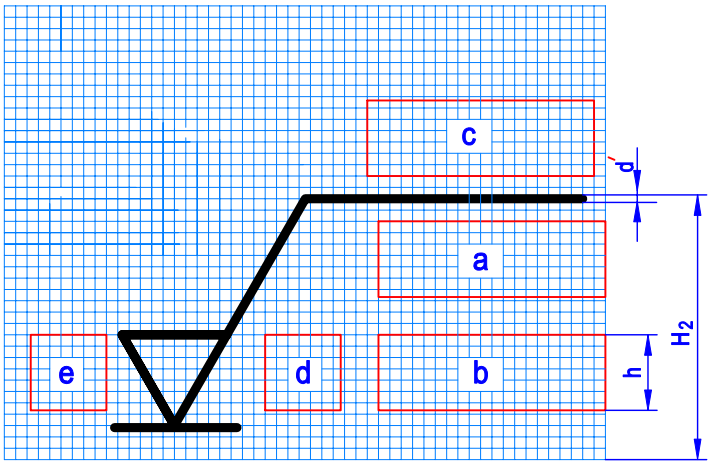
Şekil 14.27 Yüzey izleri ve izlerin doğrultusunun gösterilişi

9- İşleme payının gösterilişi



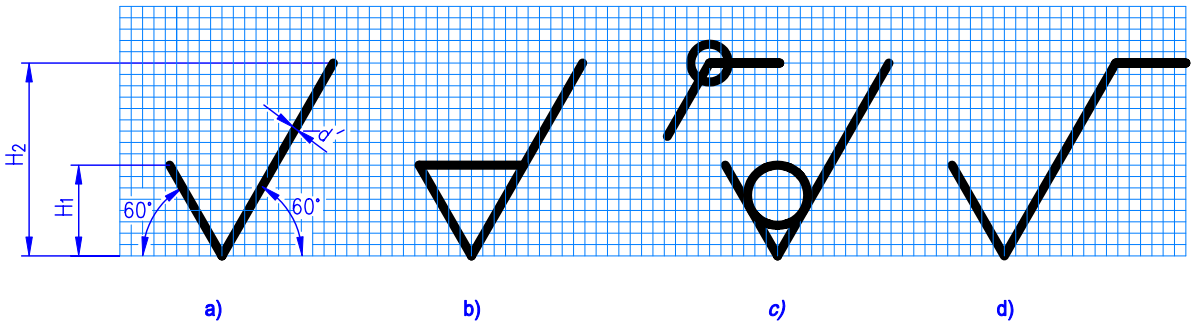
Şekil 14.28 Bitmiş iş parçasına ait yüzey durumu özellikleri (bütün yüzeyler için 3 mm işleme payına ait özelliği kapsar)

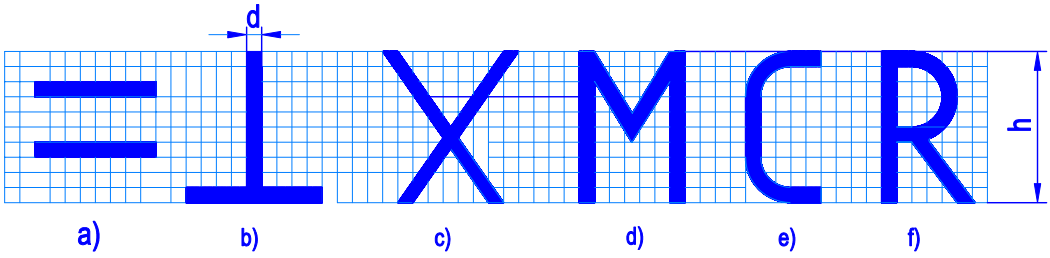
D- GRAFİK SEMBOLLERİN ORANLARI VE BOYUTLARI



Tablo 14.6 Semboller için boyutlar *Ölçüler mm'dir.*

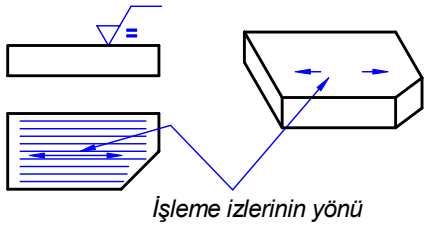
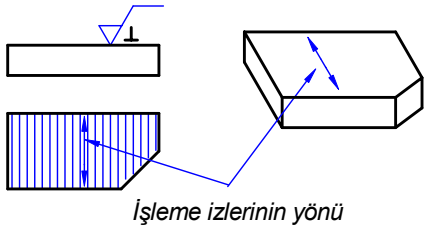
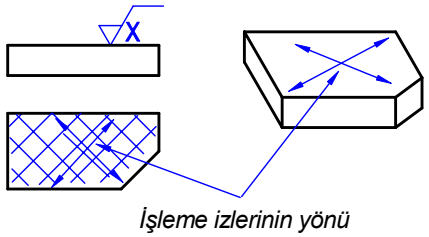
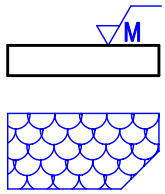
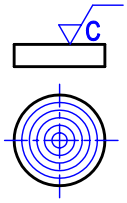
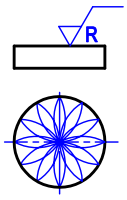
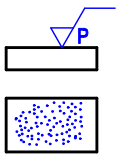
Rakam ve harf yüksekliği,	*h*	*2,5*	*3,5*	*5*	*7*	*10*	*14*	*20*
Sembol çizgi genişliği,	*d'*	*0,25*	*0,35*	*0,5*	*0,7*	*1*	*1,4*	*2*
Harflerin çizgi genişliği,	*d*							
Yükseklik, H_1		*3,5*	*5*	*7*	*10*	*14*	*20*	*28*
Yükseklik, H_2 (en az)[a]		*7,5*	*10,5*	*15*	*21*	*30*	*40*	*56*
[a] *H_2 gösterilişin satır sayısına bağlıdır.*								



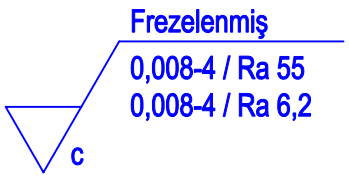
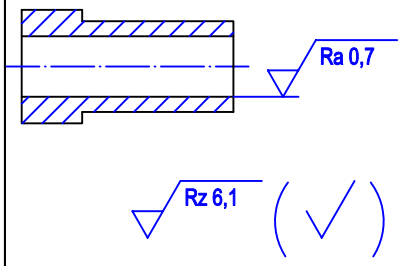


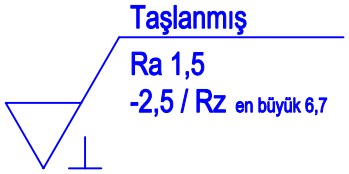
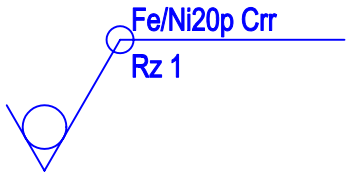
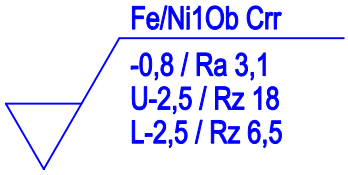
Şekil 14.29 Grafik sembollerin oranları ve boyutları

Tablo 14.6 Yüzey izlerinin gösterilişi

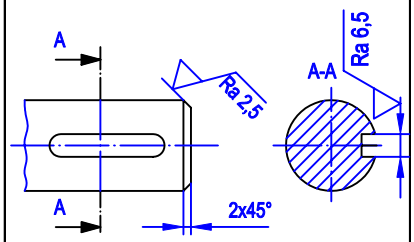
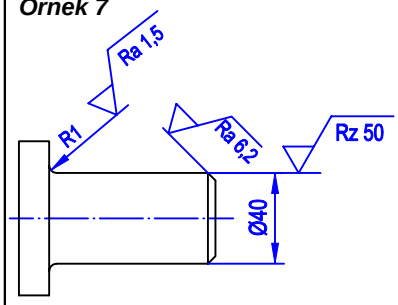
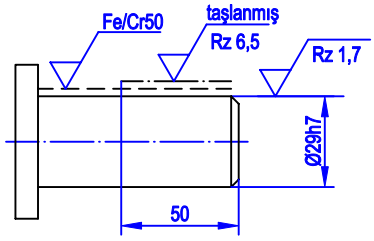
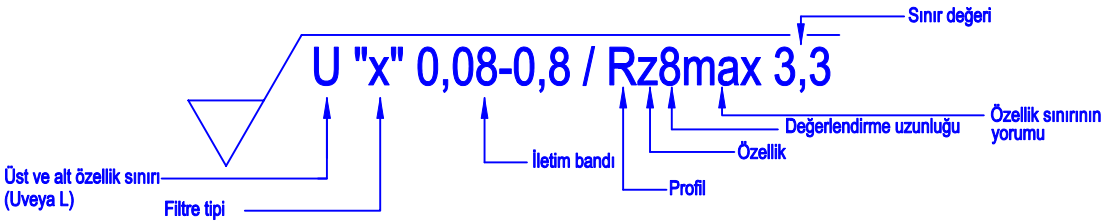
Sembol	Açıklama
=	*Sembolün uygulandığı görünüşün iz düşüm düzlemine paralel izler.* 
⊥	*Sembolün uygulandığı görünüşün iz düşüm düzlemine dik izler.* 
X	*Sembolün uygulandığı görünüşün iz düşüm düzlemine göre heri iki yönde eğik paralel izler.* 
M	*Çok yönlü izler* 
C	*Sembolün üzerine konulduğu yüzey merkezine göre yaklaşık olarak dairesel izler.* 
R	*Sembolün üzerine konulduğu yüzey merkezine göre yaklaşık olarak radyal izler.* 
P	*Serpiştirilmiş, yönsüz nokta şeklinde izler* 

Tablo 14.7 Yüzey durumu özelliklerinin gösterilmesi için örnekler

<table>
<tr>
<td>Yüzey pürüzlülüğü:
İki taraflı özellik,
Üst özellik sınırı Ra= 55 μm,
Alt özellik sınırı Ra= 6,2 μm,
Her iki “%16-kuralı”, varsayılan (ISO 4288),
Her iki iletim bandı 0,008-4 mm,
Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5x4 mm=20 mm) (ISO 4288),
Merkez etrafında yaklaşık dairesel yüzey izi,
İmalât işlemi frezeleme,
Not: U ve L, gerekmediğinden gösterilmemiştir.</td>
<td>Örnek 1
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Bir dışında bütün yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü:
Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı,
“%16-kuralı”, varsayılan (ISO 4288),
Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),
Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),
Yüzey izleri, özellik yok,
İmalât işleminde, özellik yok,
Farklı bir özellik ile yüzey, bir yüzey pürüzlülüğüne sahiptir:
Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı,
Ra= 0,7 μm,
“%16-kuralı”, varsayılan,
Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),
Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),
Yüzey izleri, özellik yok,
İmalât işleminde, talaş kaldırılmalıdır.</td>
<td>Örnek 2
 

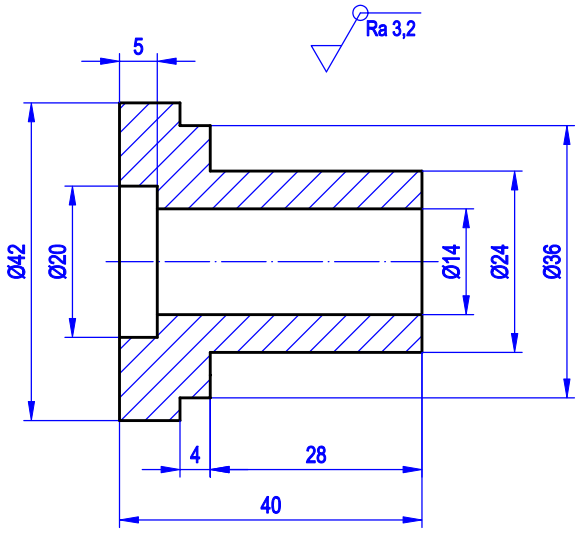
</td>
</tr>
<tr>
<td>Yüzey pürüzlülüğü:
İki, tek taraflı /üst özellik sınırları:
1) Ra= 1,5 μm,
2) “%16-kuralı”, varsayılan (ISO 4288),
3) Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),
4) Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),
5) Rzmax = 6,7 μm,
6) max-kural,
7) İletim bandı – 2,5 mm (ISO 3274),
8) Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5x2,5),
Görünüşün iz düşüm düzlemine yaklaşık dik yüzey izleri,
İmalât işlemi, taşlama.</td>
<td>Örnek 3
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Yüzey pürüzlülüğü:
Bir tek, tek taraflı / üst özellik sınırı,
Rz= 1 μm,
“%16-kuralı”, varsayılan (ISO 4288),
Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),
Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),
Yüzey izleri, özellik yok,
Yüzey işlemi: Nikel/krom kaplama,
Yüzey özelliği, Kapalı dış çevre çizgisiyle gösterilmiş bütün yüzeyler için geçerlidir.</td>
<td>Örnek 4
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Yüzey pürüzlülüğü:
tek taraflı bir üst ve iki taraflı bir özellik ,
Tek taraflı, Ra= 3,1 μm,
“%16-kuralı”, varsayılan (ISO 4288),
İletim bandı – 0,8 mm (ISO 3274 göre λs),
Değerlendirme uzunluğu 5x0,8 = 4 mm (ISO 4288),
1)İki taraflı Rz
2)Üst özellik sınırı Rz 1,8 μm,
3) Alt özellik sınırı Rz 6,5 μm,
4)Her ikisi: iletim bandı-2,5 mm (ISO 3274)
5) Her ikisi:Değerlendirme uzunluğu 5x2,5=12,5
(U ve L sembolleri istenildiğinde gösterilebilir).
Yüzey işlemi: Nikel/Krom kaplama</td>
<td>Örnek 5
 
</td>
</tr>
</table>

Tablo 14.8 Yüzey durumu özelliklerinin gösterilmesi için örnekler (devam)

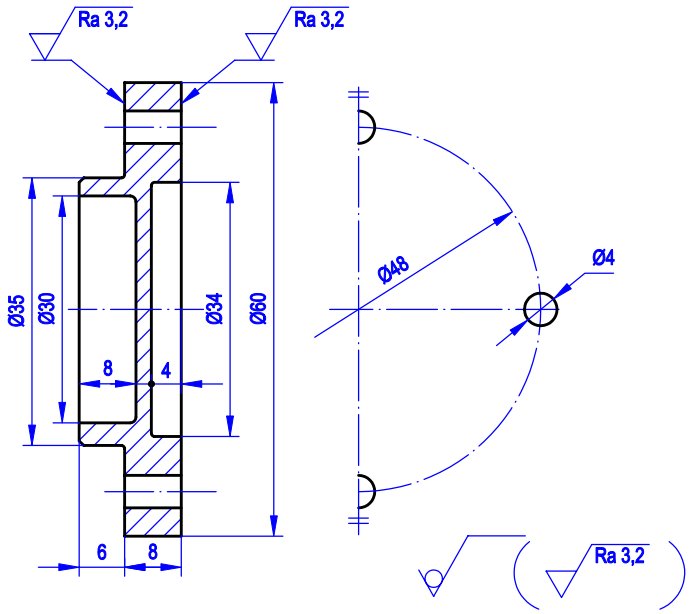
Yüzey durumu ve ölçülendirmenin gösterilişi, aynı ölçü çizgisi kullanılarak birlikte yapılabilir. *Bir tek taraflı özellik sınırı,* *Ra= 6,5 μm,* *"%16-kuralı", varsayılan (ISO 4288),* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5x4 mm=20 mm) (ISO 4288),* *Yüzey izleri, özellik yok,* *İmalât işleminde, talaş kaldırılmalıdır.* *Pahın yüzey pürüzlülüğü:* *Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı,* *Ra= 2,5 μm,* *"%16-kuralı", varsayılan (ISO 4288),* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),* *Yüzey izleri, özellik yok,* *İmalât işleminde, talaş kaldırılmalıdır.*	***Örnek 6*** 
Yüzey durumu ve ölçülendirme: *Uzatılmış bir ölçü bağlama çizgisiyle birlikte veya* *lgili izdüşüm çizgisi ve ölçü çizgisi üzerinde ayrı olarak* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *Yüzey izleri, özellik yok,* *İmalât işleminde, özellik yok,* *Farklı bir özellik ile yüzey, bir yüzey pürüzlülüğüne sahiptir:* *Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı,* *Ra= 0,7 μm,* *"%16-kuralı", varsayılan,* *Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *Yüzey izleri, özellik yok,* *İmalât işleminde, talaş kaldırılmalıdır.*	***Örnek 7*** 
Yüzey durumu, ölçülendirme ve işlemin gösterilişi. Örnek, birbirini izleyen üç imalât işlemini veya adımları göstermektedir. ***Adım 1:*** *Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı,* *Rz= 1,7 μm,* *"%16-kuralı", varsayılan,* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),:* *Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı,* *Ra= 0,7 μm,* *"%16-kuralı", varsayılan (ISO 4288),* *Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *İmalât işleminde, talaş kaldırılmalıdır.* ***Adım 2:*** *Krom kaplama dışında yüzey durumu özelliği yok.* ***Adım 3:*** *Bir tek, tek taraflı/ üst özellik sınırı, silindir yüzeyde sadece birinci50 mm için geçerli* *Rz= 6,5 μm,* *"%16-kuralı", varsayılan (ISO 4288),* *Varsayılan değerlendirme uzunluğu (5xλc) (ISO 4288),* *Varsayılan iletim bandı (ISO 4288 ve ISO 3274),* *Yüzey izleri, özellik yok, İmalât işlemi, taşlama.*	***Örnek 8*** 
EK A- *Yüzey durumu özelliklerinin gösterilişinde kontrol elemanları* 	

E- YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK DEĞERLERİNİN TEKNİK RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİNE AİT ÖRNEKLER

Bazı makine parçalarının yüzey durumlarına ait örnekler Şekil 14.30 ve Şekil 14.31'de verilmiştir. Bu resimler üzerinde gösterilen örneklerde makine parçalarının yüzeylerinin özelliklerine göre yüzey pürüzlülüğü değerleri tespit edilmiş ve parçanın genel durumuna göre bu değerler yerlerine konulmuştur. Yüzey pürüzlülüğü değerleri seçilirken ilgili yüzeyin başka yüzeylerle çalışma şartlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu şartlar göz önüne alındığında, yüzeylerin sürtünmeli veya sürtünmesiz çalışacağı, söz konusu yüzeye toleranslı geçmenin yapılıp yapılamayacağı, kaygan olması veya olmaması vb. gibi şartlardır. Önce bu şartlar tespit edilmeli, daha sonra bu şartlara uyan pürüzlülük değerleri seçilmelidir. Bu değerler resim üzerine parçanın yüzey durumuna göre anlaşılır bir şekilde konulmalıdır.



Şekil 14.30 Bütün yüzeyleri aynı özelliğe sahip silindirik bir parçadaki yüzey durumunun gösterilmesi



Şekil 14.31 Flenş görevi yapan parçadaki yüzey durumlarının gösterilmesi